

PAGELARAN MAHASISWA NASIONAL BIDANG TIK
(GEMASTIK XIX 2026)

DIVISI VIII: PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

DOKUMEN TEKNIS

PANDUAN INSTALASI, ARSITEKTUR, DAN PENGGUNAAN

Verifin: Explainable AI-Powered Decision Support System untuk
Verifikasi Lowongan Kerja Berbasis Bukti OSINT

ID Tim: 260010011960176 | Nama Tim: Three Achilles

Disusun Oleh:

Hafidz Rizqullah Prasetya	NIM. 24/535493/SV/24243	(Ketua Tim)
Matthew Hayunaji Priantara	NIM. 24/536179/SV/24400	(Anggota 1)
Akmal Manggala Putra	NIM. 24/536182/SV/24402	(Anggota 2)

Dosen Pembimbing:

Dr.Eng. Ir. Ganjar Alfian, S.T., M.Eng. (NIP. 11198701202201101)

Daftar Isi

1	Latar Belakang	2
2	Tujuan	2
3	Nilai Inovasi dan Dampak Pemanfaatan	3
3.1	Nilai Inovasi	3
3.2	Estimasi Dampak Pemanfaatan	3
4	Deskripsi Fungsional dan Penjelasan Detail Fitur	4
4.1	Arsitektur Sistem 4 Lapisan	4
4.2	Spesifikasi RESTful API Backend	5
5	Panduan Instalasi dan Deployment	5
5.1	Kebutuhan Sistem (Prerequisites)	5
5.2	Konfigurasi Environment Variable	5
5.3	Instalasi Backend (FastAPI)	6
5.4	Instalasi Frontend (Next.js)	6
6	Panduan Penggunaan dan Screenshot Antarmuka	7
6.1	Kanal 1: Verifikasi Teks Lowongan (The Biker Shop)	7
6.2	Kanal 2: Verifikasi Gambar Poster OCR (VinFast Yogyakarta)	7
6.3	Kanal 3: Verifikasi Tautan Web URL (PT SISI Semen Indonesia)	7
6.4	Deteksi Kasus Negatif Penipuan (Admin Online WFH)	9
6.5	Laporan Komunitas dan Riwayat Analisis	9
7	Daftar Komponen Perangkat Lunak dan Lisensi	9
8	Tautan Sumber Daya Eksternal	9

1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 4,76% atau setara dengan 7,28 juta jiwa. Desakan ekonomi yang tinggi dan persaingan ketat dalam mencari pekerjaan mendorong para pencari kerja untuk memanfaatkan berbagai saluran informal daring, seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan grup Facebook.

Kondisi tersebut dimanfaatkan secara agresif oleh sindikat penipuan siber. Laporan riset *Global Anti-Scam Alliance* (GASA) dan Mastercard (2024) mengidentifikasi bahwa 49% korban kejahatan digital di Indonesia terekspos modus lowongan kerja palsu (*fake job scam*), berkontribusi pada total kerugian nasional yang diestimasi mencapai Rp 49 Triliun. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial langsung (seperti pungutan biaya administrasi, deposit pelatihan, atau pembelian seragam palsu), melainkan juga eksploitasi pencurian data identitas (KTP/KK) untuk pinjaman online ilegal, hingga risiko kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan regional, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri RI yang berhasil merepatriasi lebih dari 3.300 WNI korban penipuan daring.

Akar permasalahan dari fenomena ini adalah *Information Asymmetry* (kesenjangan informasi) antara perekrut anonim dan pencari kerja. Solusi yang ada di Indonesia saat ini bersifat reaktif, pasif, atau berbayar, dan belum ada alat verifikasi terpadu tepat pada titik penerimaan tawaran kerja. **Verifin** hadir sebagai *Decision Support System* (DSS) yang melakukan investigasi otomatis multi-kanal (*multichannel OSINT*) berbasis kecerdasan artifisial yang transparan (*Explainable AI*).

2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan dan dokumentasi teknis sistem Verifin adalah:

1. Menyediakan sistem verifikasi rekrutmen proaktif yang mampu memproses tiga modalitas input (teks broadcast, gambar poster ber-OCR, dan tautan URL web).
2. Mengotomatiskan rangkaian investigasi intelijen sumber terbuka (*Automated OSINT*) meliputi DNS/Whois, reputasi nomor telepon, mesin metasearch, dan validasi geospasial OpenStreetMap dalam waktu kurang dari 2 menit.
3. Mengembangkan mesin penalaran *Explainable AI* (XAI) adaptif yang memberikan skor risiko objektif (0–100) serta verdict deterministik 3 tingkat (**AMAN**, **WASPADA**, **BAHAYA**) tanpa efek *black-box*.
4. Memetakan sindikat penipuan berulang melalui pemodelan graf relasi entitas (*Fraud Network Graph*).

5. Memberikan panduan instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan teknis yang komprehensif bagi pengembang, evaluator, dan pengelola sistem.

3 Nilai Inovasi dan Dampak Pemanfaatan

3.1 Nilai Inovasi

Verifin menghadirkan 4 keunggulan inovasi utama:

1. **Multichannel Input Ingestion:** Pra-pemrosesan citra tingkat lanjut menggunakan *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE) dan PaddleOCR 2.8.1 berbahasa Indonesia, memungkinkan ekstraksi teks poster beresolusi rendah sekalipun.
2. **Hibrida Deterministic Regex & Semantic LLM:** Memadukan ketepatan 100% aturan regex untuk entitas berpola terstruktur (surel, telepon, URL) dengan LLM untuk ekstraksi entitas semantik kontekstual (nama perusahaan, gaji, lokasi).
3. **Transparansi Aditif (XAI by Design):** Penghitungan skor risiko tidak diserahkan ke probabilitas samar, melainkan melalui penjumlahan bobot bukti objektif:

$$S_{\text{risiko}} = S_{\text{dasar}} + \sum_{i=1}^n \phi_i \quad (1)$$

di mana setiap sinyal memiliki bobot terukur (biaya +35, KTP +25, gaji fantastis +20, kontak anonim +15, PT phantom +10).

4. **Deteksi Sindikat via Fraud Network Graph:** Graph database berbasis NetworkX yang mendeteksi relasi tersembunyi antarlaporan penipuan berdasarkan kesamaan nomor rekening, nomor kontak, atau domain.

3.2 Estimasi Dampak Pemanfaatan

- **Aksesibilitas Terbuka (100% Gratis):** Layanan investigasi dasar disediakan secara cuma-cuma tanpa dinding berbayar (*paywall*) untuk mendemokratisasi keamanan pencari kerja.
- **Efisiensi Waktu Analisis (<2 Menit):** Rangkaian probe OSINT dan reasoning yang berjalan secara asinkron (*asyncio parallel pipeline*) memangkas waktu investigasi manual dari hitungan jam menjadi hitungan detik.
- **Perlindungan Komunitas & Efek Jaringan:** Kemitraan terencana dengan Kantor Alumni / UGM Career memproteksi ribuan lulusan baru secara proaktif.

4 Deskripsi Fungsional dan Penjelasan Detail Fitur

4.1 Arsitektur Sistem 4 Lapisan

Solusi	Cara Kerja	Keterbatasan vs. Verifin
	Mengkurasi lowongan dari perusahaan yang mendaftar/membayar	✗ Hanya menjangkau perusahaan formal; tidak menyentuh kanal informal (WA/Telegram/IG) tempat penipuan justru paling banyak terjadi
	Meninjau konten setelah dilaporkan pengguna	✗ Reaktif , yakni baru berjalan setelah ada korban; tidak memberi penilaian sebelum pengguna merespons
	Mengecek reputasi satu nomor telepon	✗ Hanya satu dimensi (nomor); tidak menganalisis teks lowongan, domain, alamat, atau form phishing secara terpadu
	Edukasi dan daftar ciri penipuan	✗ Bersifat umum; tetap menyerahkan proses verifikasi kepada individu
	Verifikasi multi-sinyal terintegrasi: NER, OSINT (domain/HP/alamat/form/sosial), penalaran LLM (sekaligus menilai sinyal teks), dan XAI, dalam satu klik	✓ Proaktif sebelum respons , multi-dimensi, berbasis bukti, dapat diaudit (XAI), dan menjangkau kanal informal

Gambar 1: Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Verifin

Sistem Verifin dirancang dengan arsitektur *microservices-ready* yang terdiri dari 4 lapisan pipeline:

1. **Layer 1 — Multichannel Ingestion & NER Hibrida:** Menerima input teks, gambar poster (OCR), atau URL. Regex deterministik mengekstrak nomor telepon (+62), surel, dan URL, sedangkan LLM mengekstrak nama instansi, rentang gaji, dan posisi pekerjaan.
2. **Layer 2 — Automated OSINT Engine:** Melakukan pengecekan Whois domain (usia domain, registrar, status SSL), investigasi nomor telepon (reputasi spam/kaspersky), metasearch web korporat via SearXNG, dan geolokasi alamat via OpenStreetMap (OSM Nominatim).
3. **Layer 3 — Sinyal Perilaku & Fraud Graph:** Mengurai indikator manipulasi psikologis (urgensi palsu, imbalan tidak masuk akal, dokumen sensitif) dan memetakan simpul entitas pada graf relasi.
4. **Layer 4 — LLM Reasoning & Additive XAI:** Mensintesis seluruh bukti terverifikasi menjadi narasi analisis, rincian bobot risiko, dan verdict akhir (**AMAN** ≤ 25 , **WASPADA** 26–60, **BAHAYA** ≥ 61).

4.2 Spesifikasi RESTful API Backend

FastAPI mengekspos endpoint API terdokumentasi (Swagger UI):

- POST /api/analyze/text — Menerima payload teks lowongan kerja mentah.
- POST /api/analyze/image — Menerima multipart form data citra poster untuk OCR & analisis.
- POST /api/analyze/url — Menerima payload URL website lowongan kerja untuk web-scraping & verifikasi domain.
- GET /api/reports — Mengambil daftar riwayat laporan publik komunitas.
- POST /api/reports — Mengirimkan laporan penipuan baru dari pengguna.
- GET /api/graph/stats — Mengambil visualisasi relasi graf entitas penipuan.

5 Panduan Instalasi dan Deployment

5.1 Kebutuhan Sistem (Prerequisites)

- **Perangkat Keras Minimum:** 2 vCPU, 4 GB RAM, 20 GB SSD Storage.
- **Perangkat Keras Rekomendasi:** 4 vCPU, 8 GB RAM (untuk akselerasi inferensi OCR/PaddleOCR).
- **Perangkat Lunak:** Python $\geq$ 3.11, Node.js $\geq$ 18.x LTS, Docker & Docker Compose (opsional), Git.

5.2 Konfigurasi Environment Variable

Salin berkas konfigurasi template `.env.example` pada backend menjadi `.env`:

```
1 # Server Configuration
2 PORT=8000
3 ENVIRONMENT=production
4
5 # Database & Supabase
6 DATABASE_URL=postgresql://user:password@host:5432/verifin_db
7 SUPABASE_URL=https://your-project.supabase.co
8 SUPABASE_KEY=your-supabase-anon-or-service-key
9
10 # AI & LLM Provider
11 LLM_PROVIDER=cloud
12 LLM_API_KEY=your-gemini-or-openai-api-key
13 LLM_MODEL=gemini-1.5-flash
14
```

```
15 # OSINT External APIs
16 SEARXNG_URL=https://search.verifin.my.id
17 NOMINATIM_USER_AGENT=Verifin-App-Gemastik19
```

5.3 Instalasi Backend (FastAPI)

```
1 # 1. Masuk ke direktori backend
2 cd verifin-app/backend
3
4 # 2. Buat virtual environment Python
5 python -m venv venv
6 source venv/bin/activate # Untuk Linux/macOS
7 # .\venv\Scripts\Activate.ps1 # Untuk Windows PowerShell
8
9 # 3. Pasang seluruh dependensi
10 pip install --upgrade pip
11 pip install -r requirements.txt
12
13 # 4. Jalankan database migration (opsional bila menggunakan Supabase)
14 python -m app.db.init_db
15
16 # 5. Jalankan server backend FastAPI
17 uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

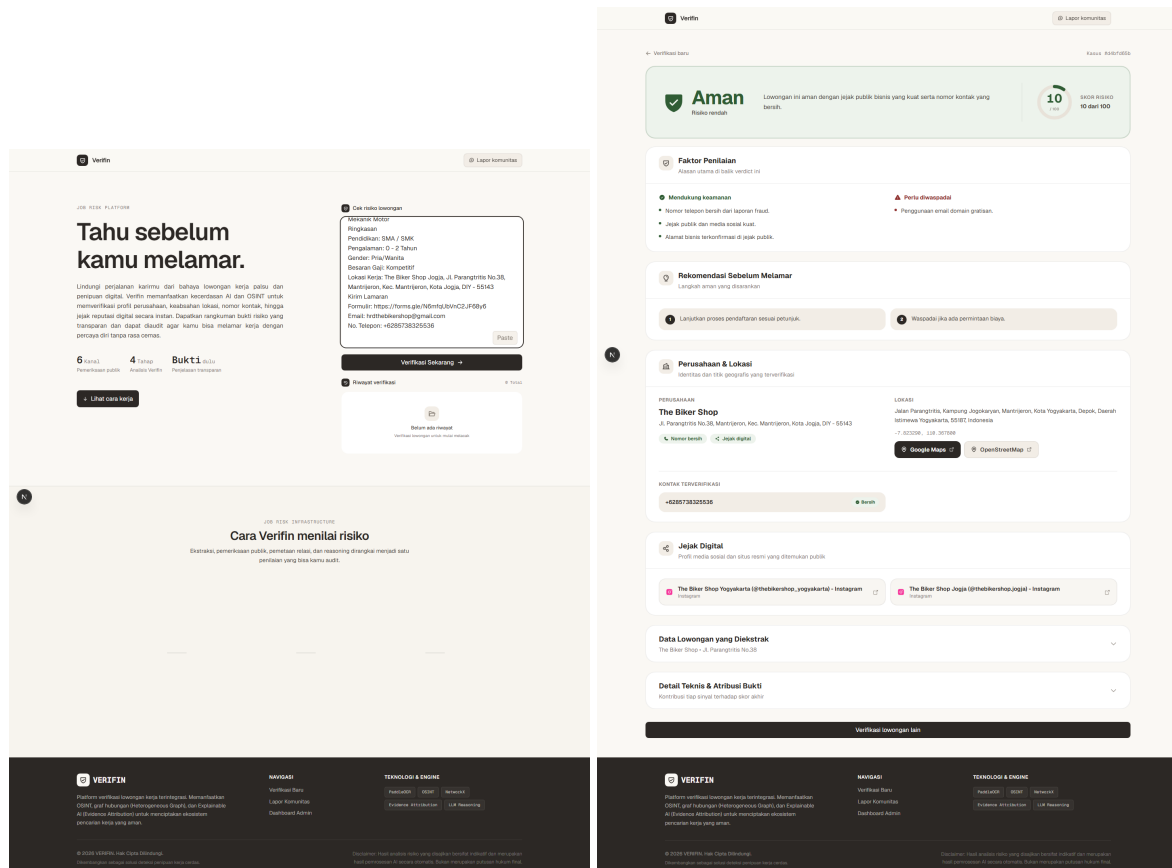
5.4 Instalasi Frontend (Next.js)

```
1 # 1. Masuk ke direktori frontend
2 cd verifin-app/frontend
3
4 # 2. Pasang dependensi Node.js
5 npm install
6
7 # 3. Konfigurasi environment frontend (.env.local)
8 echo "NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000" > .env.local
9
10 # 4. Jalankan mode pengembangan
11 npm run dev
12 # Aplikasi dapat diakses di http://localhost:3000
13
14 # 5. Build untuk produksi
15 npm run build
16 npm run start
```

6 Panduan Penggunaan dan Screenshot Antarmuka

6.1 Kanal 1: Verifikasi Teks Lowongan (The Biker Shop)

Pengguna menempelkan teks lowongan kerja pada tab input teks. Sistem mengekstrak entitas dan melakukan validasi multi-sumber secara otomatis.



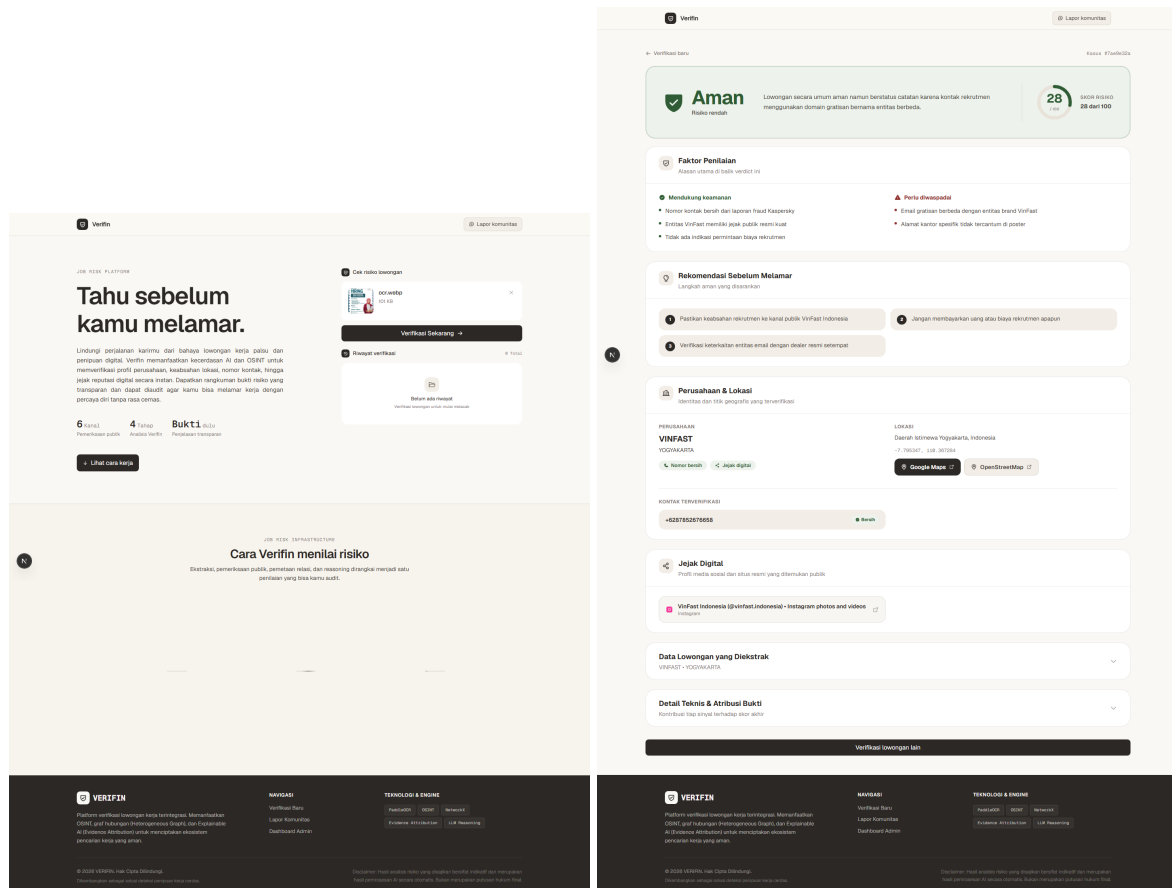
Gambar 2: Input Teks (kiri) dan Hasil Analisis Skor 10 AMAN (kanan)

6.2 Kanal 2: Verifikasi Gambar Poster OCR (VinFast Yogyakarta)

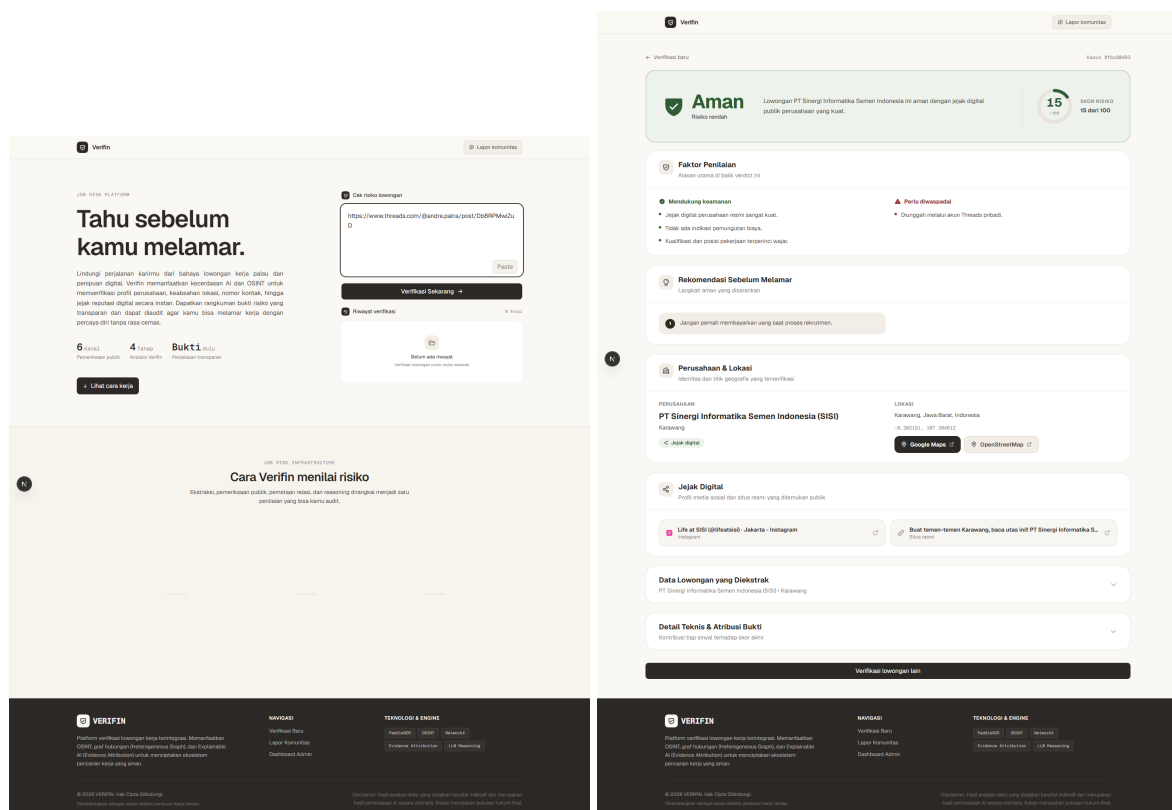
Pengguna mengunggah gambar poster lowongan. Algoritma CLAHE dan PaddleOCR membaca seluruh teks, dilanjutkan dengan investigasi OSINT.

6.3 Kanal 3: Verifikasi Tautan Web URL (PT SISI Semen Indonesia)

Pengguna memasukkan URL web rekrutmen. Modul crawler dan Whois memvalidasi kepemilikan domain dan sertifikat keamanan korporat.



Gambar 3: Input Citra Poster (kiri) dan Hasil Analisis Skor 48 WASPADA (kanan)



Gambar 4: Input URL (kiri) dan Hasil Analisis Skor 15 AMAN (kanan)

6.4 Deteksi Kasus Negatif Penipuan (Admin Online WFH)

Pengujian terhadap kasus penipuan rekrutmen nyata dengan indikasi pemerasan biaya admin, permintaan dokumen KTP sensitif, dan perusahaan phantom.

6.5 Laporan Komunitas dan Riwayat Analisis

7 Daftar Komponen Perangkat Lunak dan Lisensi

Tabel 1: Daftar Komponen dan Lisensi Perangkat Lunak

No	Komponen / Library	Versi	Lisensi	Fungsi
1	Next.js	14.x / 16.x	MIT	Framework Frontend React App Router
2	React	18.x / 19.x	MIT	UI Component Library
3	Tailwind CSS	3.4.x	MIT	Utility-first Styling
4	Shadcn UI	Latest	MIT	Accessible UI Primitives
5	Lucide React	0.x	ISC	Vector Icons
6	Vis.js	9.x	Apache 2.0	Interactive Network Graph UI
7	FastAPI	0.110.0	MIT	High-performance Python ASGI Web API
8	Uvicorn	0.28.0	BSD-3	ASGI Web Server
9	Pydantic	2.7.x	MIT	Data Validation & Settings Management
10	PaddleOCR	2.8.x	Apache 2.0	Multilingual Optical Character Recognition
11	OpenCV Python	4.9.x	Apache 2.0	Image Preprocessing (CLAHE)
12	NetworkX	3.2.x	BSD-3	Fraud Relationship Graph Modeling
13	python-whois	0.8.0	MIT	Domain Registration OSINT
14	dnspython	2.6.1	ISC	DNS Record Resolution OSINT
15	SQLAlchemy	2.0.x	MIT	Object Relational Mapper
16	PostgreSQL / Supabase	15.x	PostgreSQL	Relational Database Management System
17	SearXNG	Latest	AGPL-3.0	Privacy-respecting Metasearch Engine
18	OpenStreetMap (OSM)	API	ODbL	Geospatial Address Geocoding

8 Tautan Sumber Daya Eksternal

- **URL Demo Aplikasi Web (Frontend Live):** <https://verifin-app.vercel.app>
- **Dokumentasi API Backend (Swagger UI Live):** <https://verifin.pempekasliwongkito.my.id/docs>
- **Repository GitHub Source Code Aplikasi:** <https://github.com/matthewpriantera/verifin-app>
- **Video Rancangan Perangkat Lunak (YouTube):** Tautan dicantumkan pada berkas URL_Video_Demo.

Verifin

Lapor komunitas

← Verifikasi baru

Kasus #6483aa81

Bahaya

Risiko tinggi

Lowongan terindikasi kuat penipuan karena mewajibkan transfer biaya pendaftaran dan pengiriman foto KTP melalui WhatsApp.

95

SKOR RISIKO

95 dari 100

Faktor Penilaian

Alasan utama di balik verdict ini

✓ Mendukung keamanan

Nomor telepon bersih dari laporan Kaspersky

Jejak publik nama perusahaan ditemukan

⚠ Perlu diwaspadai

Meminta transfer biaya pendaftaran Rp 500.000

Meminta foto KTP melalui WhatsApp

Imbalan gaji tidak realistis tanpa pengalaman

Rekomendasi Sebelum Melamar

Langkah aman yang disarankan

1 Jangan mentransfer uang pendaftaran

2 Jangan berikan foto KTP atau data pribadi

3 Abaikan dan laporkan indikasi penipuan ini

Perusahaan & Lokasi

Identitas dan titik geografis yang terverifikasi

PERUSAHAAN

PT Sukses Mandiri

Jakarta Timur

Nomor bersih

Jejak digital

LOKASI

Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

-6.262891, 106.882229

Google Maps

OpenStreetMap

KONTAK TERVERIFIKASI

+6281234567890

Bersih

Jejak Digital

Profil media sosial dan situs resmi yang ditemukan publik

PT.Sukses Mandiri Berkah (@sukses_mandiri_berkah) - Instagram

Instagram

PT. Sukses Mandiri Utama (@suksesmandiriotama) - Instagram

Instagram

Data Lowongan yang Diekstrak

PT Sukses Mandiri • Jakarta Timur

Detail Teknis & Atribusi Bukti

Kontribusi tiap sinyal terhadap skor akhir

Verifikasi lowongan lain

VERIFIN

Platform verifikasi lowongan kerja terintegrasi. Memanfaatkan OSINT, graf hubungan (Heterogeneous Graph), dan Explainable AI (Evidence Attribution) untuk menciptakan ekosistem pencarian kerja yang aman.

NAVIGASI

Verifikasi Baru

Lapor Komunitas

Dashboard Admin

TEKNOLOGI & ENGINE

PadillaOCR

OSINT

NetworkX

Evidence Attribution

LLM Reasoning

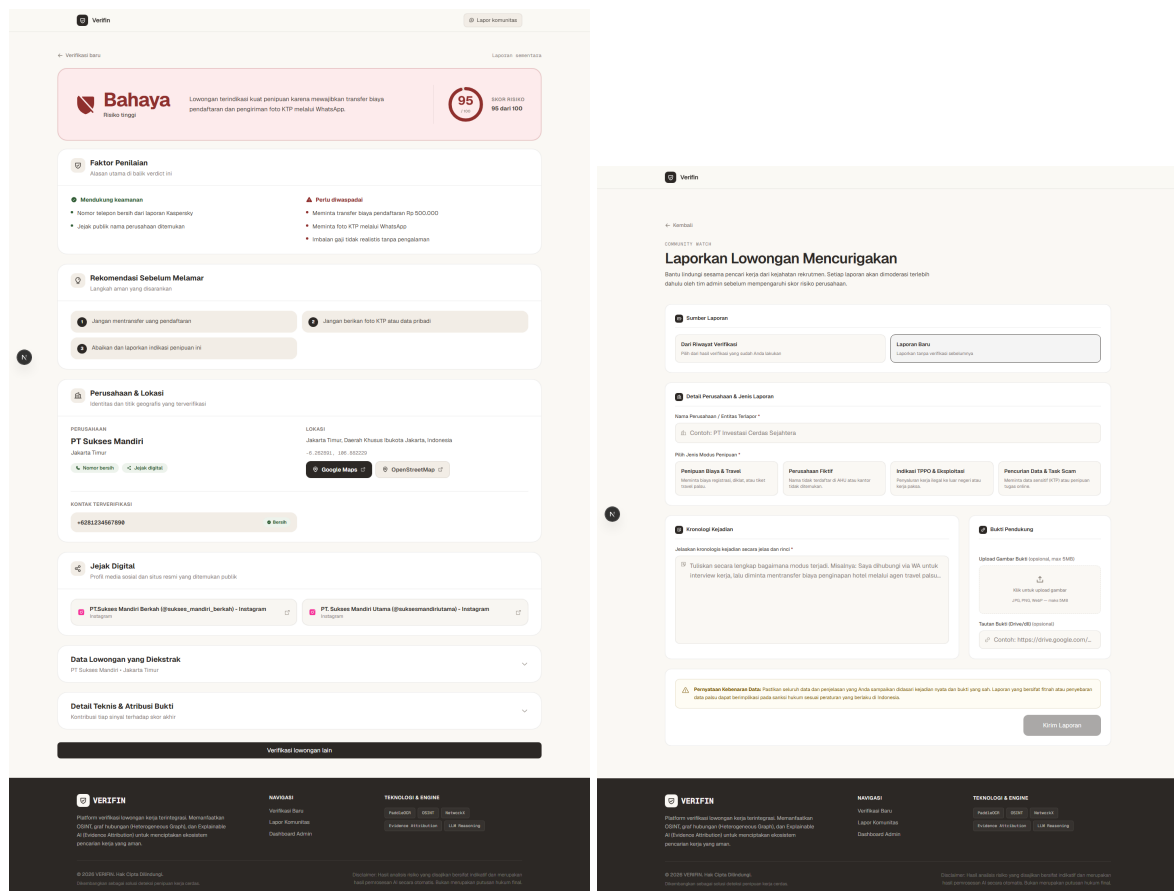
© 2025 VERIFIN. Hak Cipta Dilindungi.

Dikembangkan sebagai solusi deteksi penipuan kerja cerdas.

Disclaimer: Hasil analisis risiko yang disajikan bersifat indikatif dan merupakan hasil pemrosesan AI secara otomatis. Bukan merupakan putusan hukum final.

Gambar 5: Tampilan Rincian Bukti Kasus Penipuan (Skor 95 BAHAYA)

10



Gambar 6: Fitur Laporan Komunitas (kiri) dan Riwayat Pemeriksaan (kanan)